

Trigonometrie

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 27.08.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	3	4	5	4	4	4	5	29
Erreicht:								

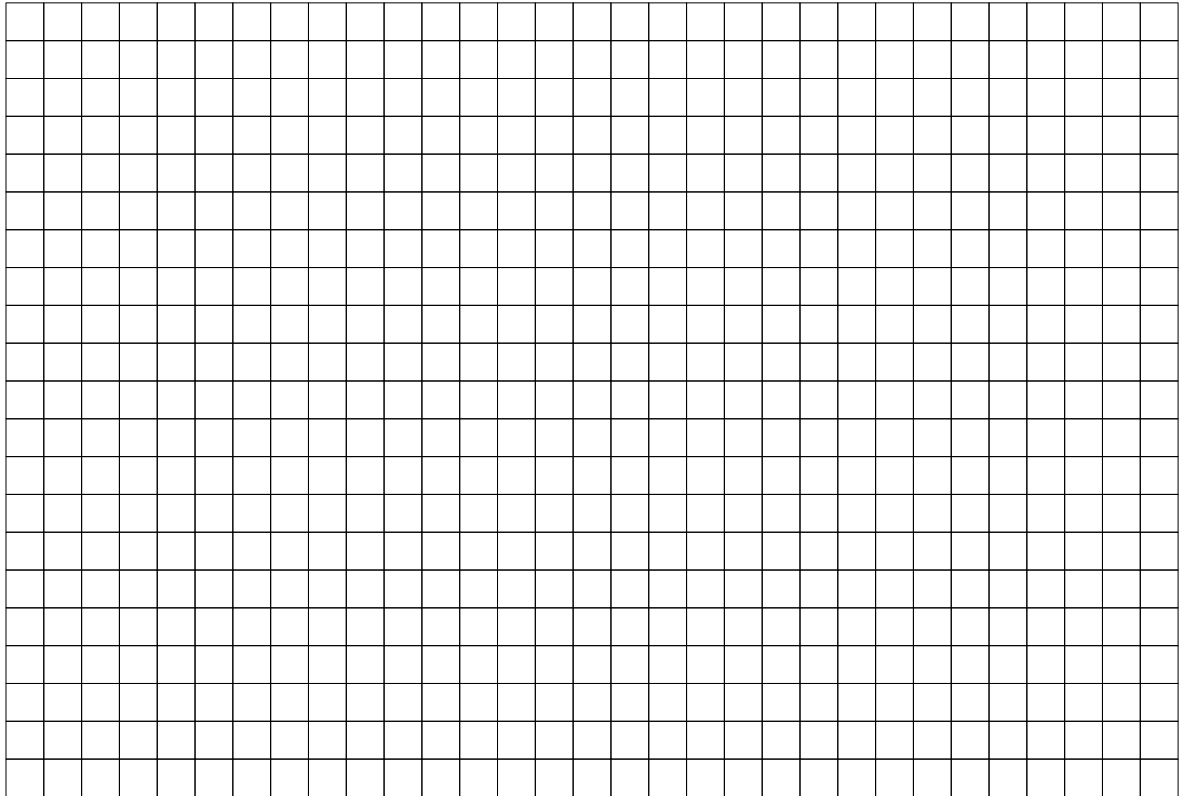
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (TI-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**3 Punkte**

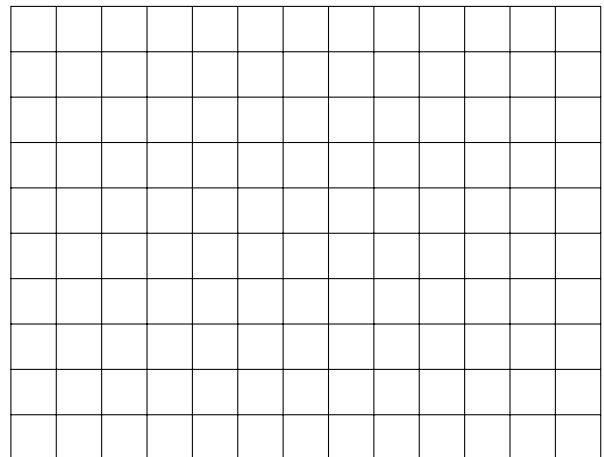
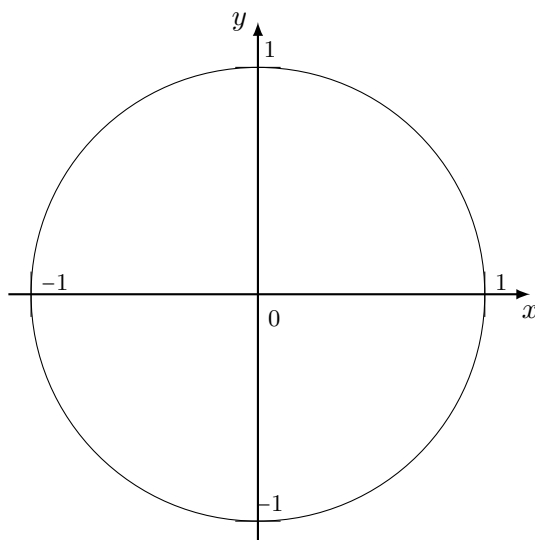
Berechne im rechtwinkligen Dreieck ABC mit $\gamma = 90^\circ$, $a = 16$ und $b = 8$ die beiden Winkelhalbierenden w_α und w_β .

**Aufgabe 2****4 Punkte**

Welche der untenstehenden Sinus- resp. Cosinuswerte sind gleich?

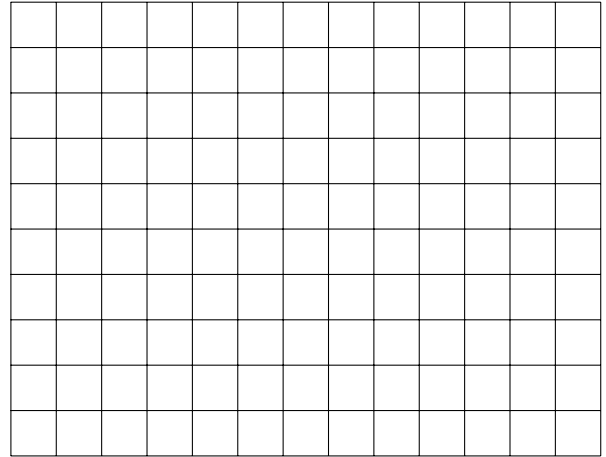
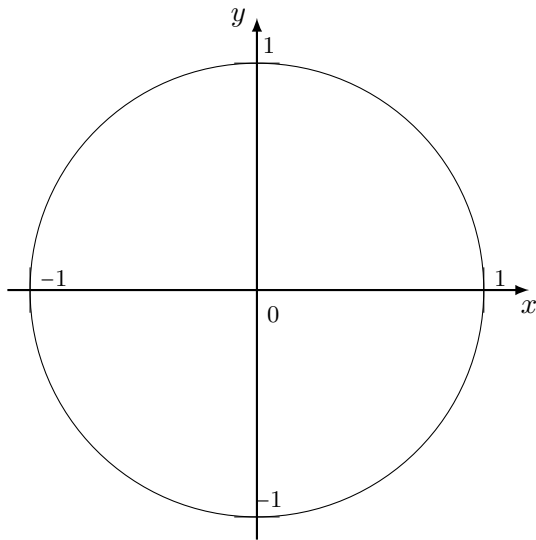
$$\cos(165^\circ), \quad \sin(255^\circ), \quad \sin(135^\circ), \quad \cos(315^\circ), \quad \sin(285^\circ), \quad \cos(45^\circ)$$

Begründe mit Hilfe des Einheitskreises und **ohne** Verwendung des Taschenrechners.



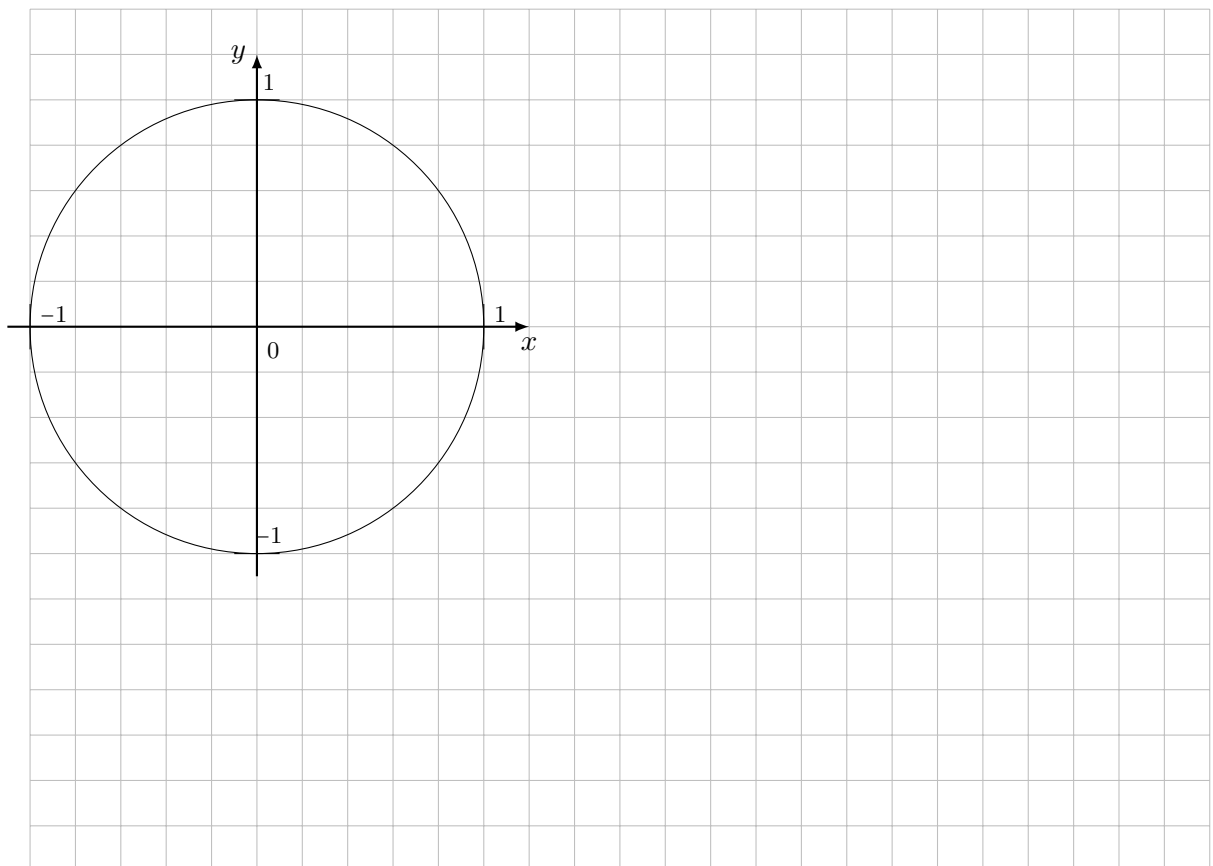
Aufgabe 3**5 Punkte****Beachte:** Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners geben keine Punkte!

- (a) (3 Punkte) Zeichne den Winkel $\alpha = -65^\circ$ und den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α im Einheitskreis ein und schätze die jeweiligen Werte anhand der Skizze.



- (b) (2 Punkte) Zeichne alle Winkel β zwischen 0° und 360° ein und messe sie anhand der Skizze. Dabei gilt:

$$\tan(\beta) = -2$$

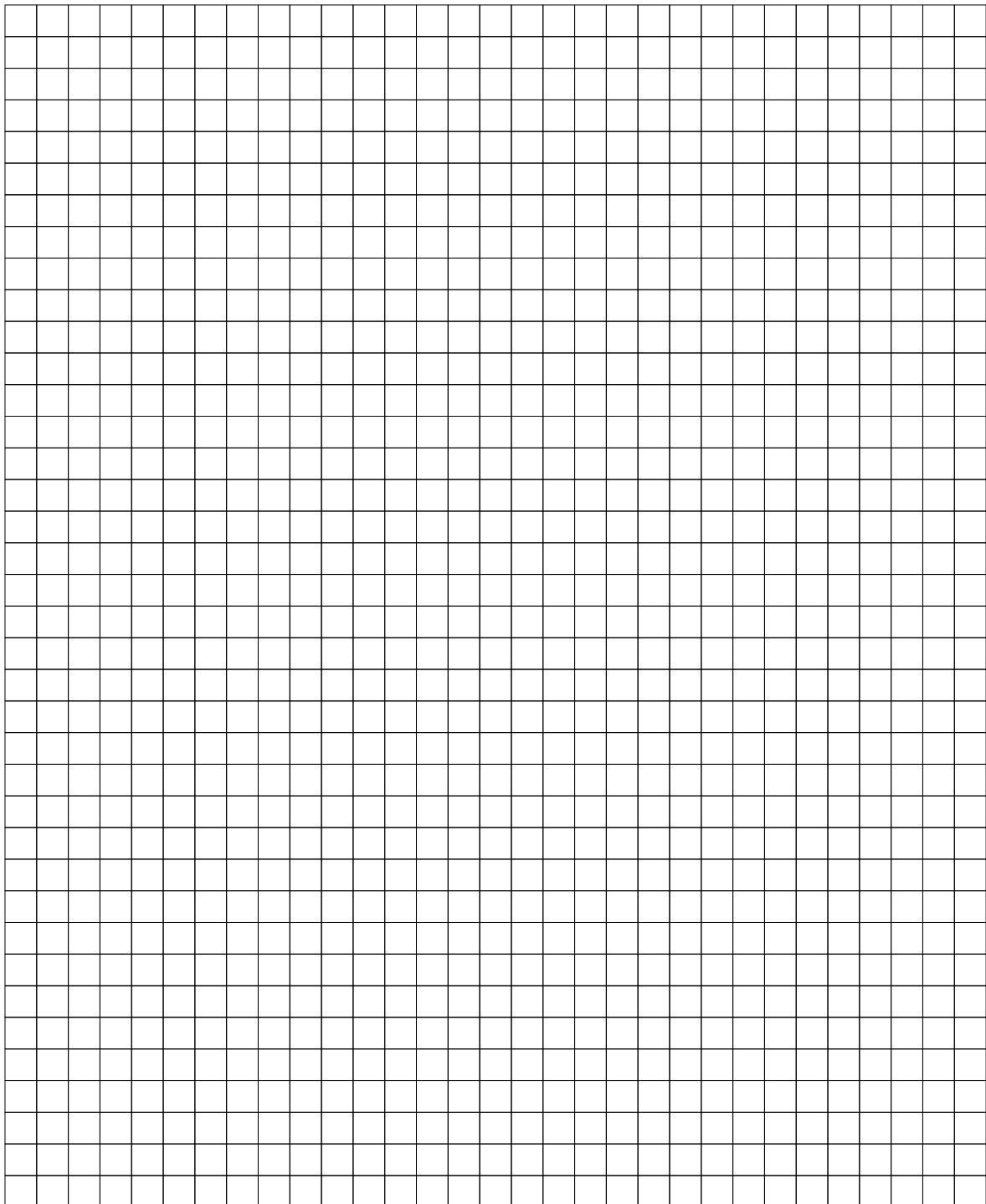
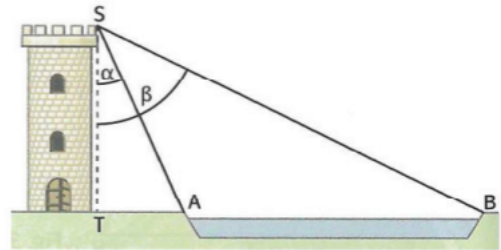


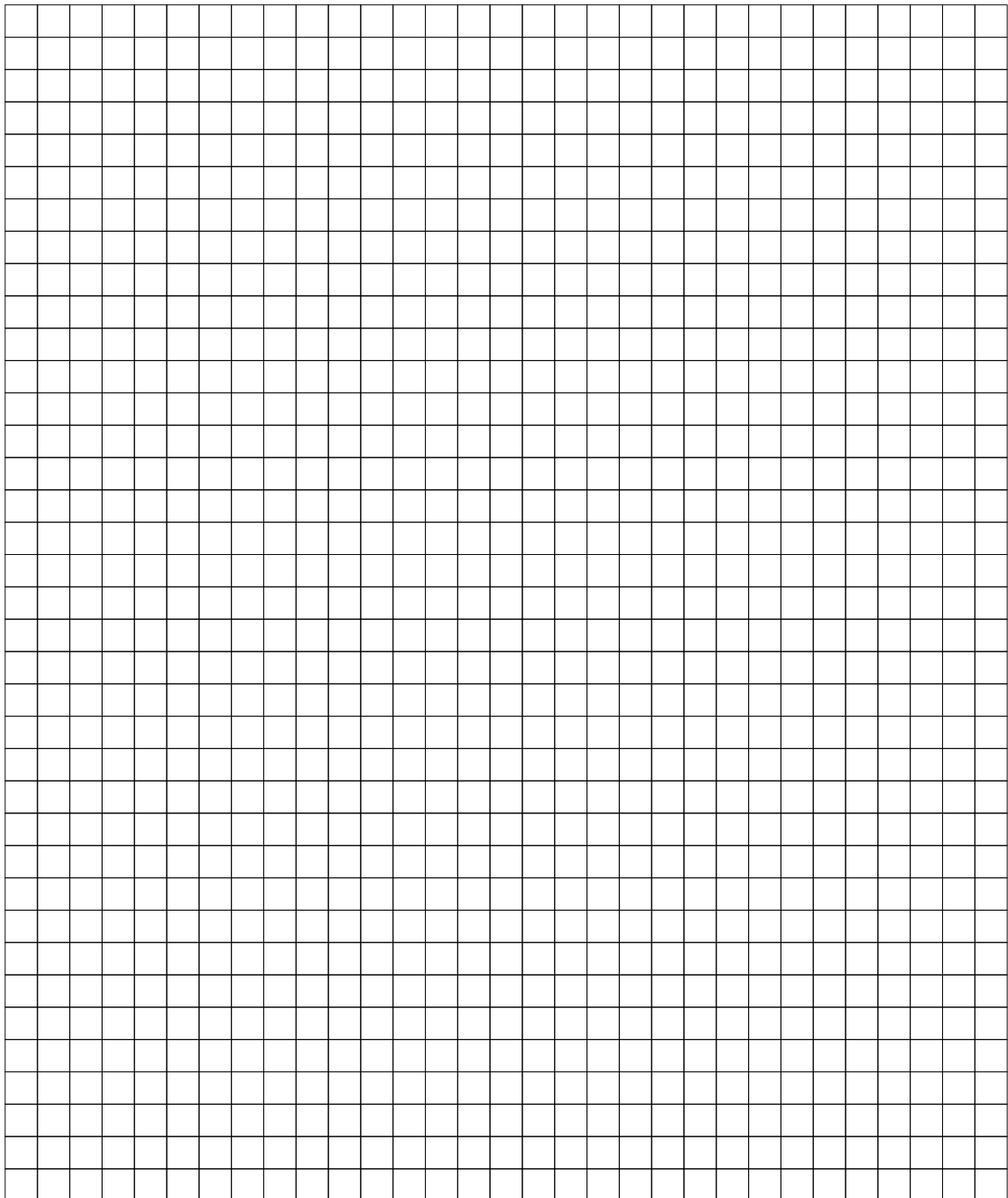
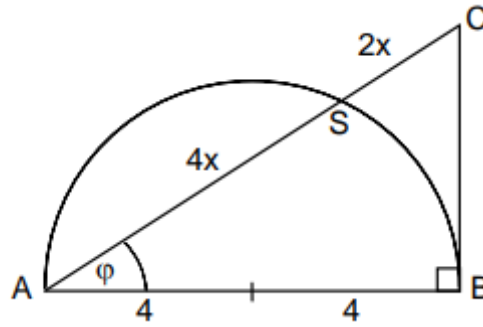
Aufgabe 4**4 Punkte**

Ein Aussichtsturm steht 30m vom diesseitigen Kanalufer entfernt. Von der Aussichtsplattform S aus erscheint das diesseitige Kanalufer unter einem Winkel von $\alpha = 24.5^\circ$ und das jenseitige unter dem Winkel $\beta = 64^\circ$.

(a) Wie hoch ist der Aussichtsturm?

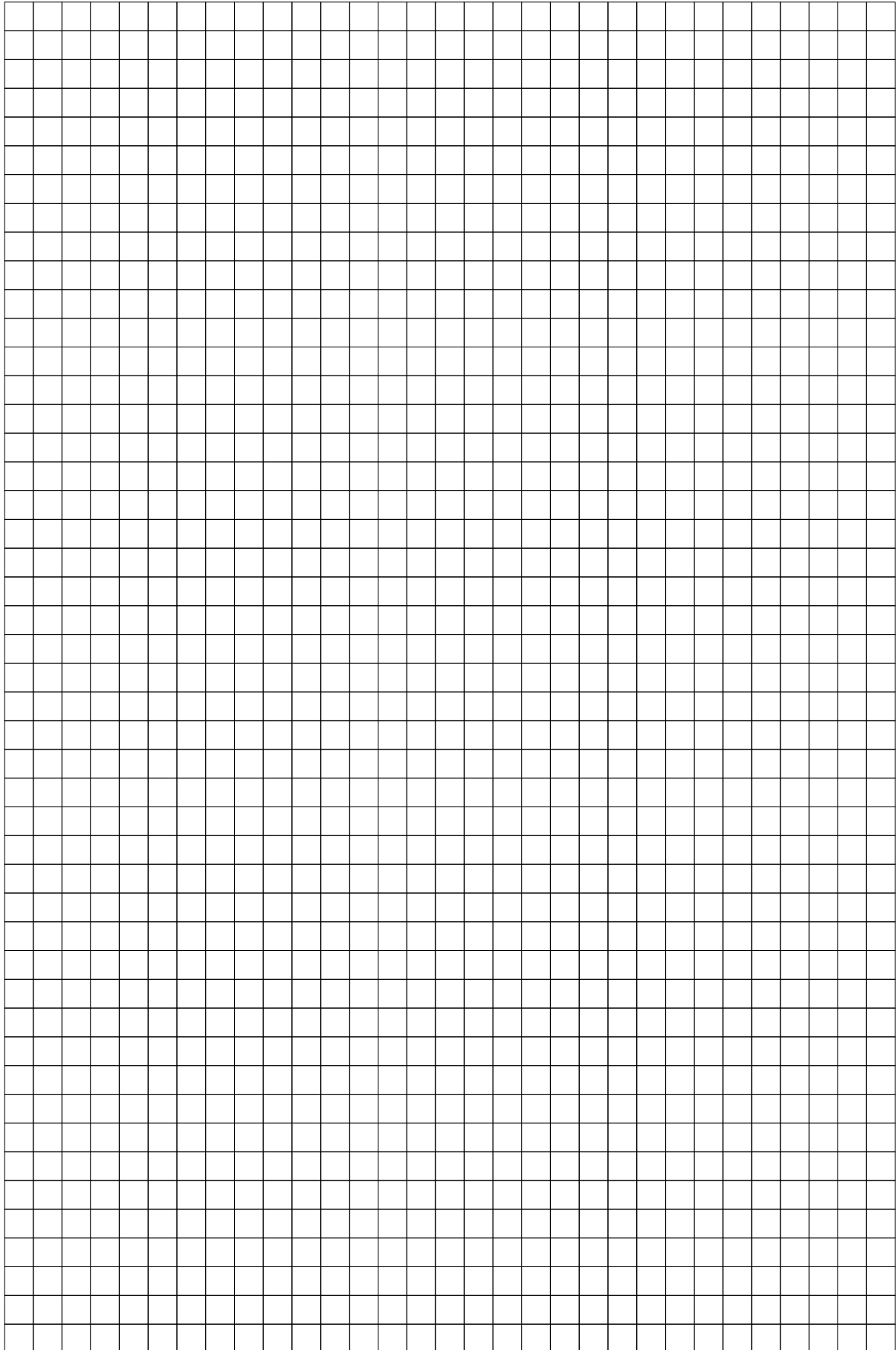
(b) Wie breit ist der Kanal?



Aufgabe 5**4 Punkte**Berechne in der folgenden Figur den Winkel φ .

Aufgabe 6**4 Punkte**

In einem Dreieck ABC sind die Seiten $a = 7\text{cm}$ und $b = 9\text{cm}$ sowie der eingeschlossene Winkel $\gamma = 58^\circ$ gegeben. Berechne die fehlende Seite c .



Aufgabe 7**5 Punkte**

Von zwei Messpunkten A und B , die 2.4km voneinander entfernt sind, wird ein unzugänglicher Aussichtsturm T angepeilt. Gemessen werden die Winkel $\alpha = 63^\circ$ und $\beta = 48^\circ$.

- (a) (1 Punkt) Berechne den fehlenden Winkel γ bei T .
- (b) (2 Punkte) Bestimme die Entfernung $\overline{AT}$ mithilfe des Sinussatzes.
- (c) (2 Punkte) Bestimme die Entfernung $\overline{BT}$ mithilfe des Kosinussatzes.

Tipp: Mache zuerst eine geeignete Skizze der Situation.

